

CARINNE DA SILVA BORGES
ROGÉRIO MOTA DE MELO
JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS
JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

**IANJOS DE PATAS: ASSISTENTE INTELIGENTE PARA APOIO À BUSCA DE
ANIMAIS PARA ADOÇÃO**

Balsas - MA

2026

CARINNE DA SILVA BORGES

ROGÉRIO MOTA DE MELO

JÚLIO CESAR LIMA DOS REIS

JOÃO PEDRO STRASSER SANTOS

**IANJOS DE PATAS: ASSISTENTE INTELIGENTE PARA APOIO À BUSCA DE
ANIMAIS PARA ADOÇÃO**

Trabalho apresentado à disciplina de Inteligência Artificial do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário de Balsas - UNIBALSAS, como proposta de solução baseada em Inteligência Artificial, com definição de Lean Canvas e Produto Mínimo Viável (MVP) a ser desenvolvido no 4º semestre.

Balsas - MA

2026

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta a proposta do projeto lAnjos de Patas, desenvolvido a partir de um problema real identificado junto à Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas, em Balsas - MA. O diagnóstico realizado pela equipe apontou dificuldades relacionadas à dispersão das informações sobre os animais e à forma como pessoas interessadas em adoção localizam aqueles que apresentam características adequadas às suas preferências.

Para a disciplina de Inteligência Artificial, o projeto foi delimitado de modo a possibilitar seu desenvolvimento durante o semestre. A IA será aplicada a uma tarefa central: interpretar as preferências descritas pelo usuário em linguagem natural e transformá-las em critérios estruturados de busca. A identificação dos animais compatíveis será realizada exclusivamente a partir das informações existentes no banco de dados, evitando a utilização de características não cadastradas pela organização.

O objetivo do lAnjos de Patas é facilitar a busca por animais disponíveis para adoção, permitindo que potenciais adotantes descrevam, em linguagem natural, o perfil de animal que procuram. Por meio da Inteligência Artificial, essas informações serão interpretadas e convertidas em critérios de busca, possibilitando a apresentação de animais compatíveis com base exclusivamente nos dados cadastrados pela ONG.

2 IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

Integrante	Responsabilidade
Carinne da Silva Borges	Análise de requisitos e testes
Rogério Mota de Melo	Back-end e integração com IA
Júlio Cesar Lima dos Reis	Banco de dados e back-end
João Pedro Strasser Santos	Front-end e UI/UX

3 APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO PÚBLICO-ALVO

A Sociedade Protetora dos Animais Anjos de Patas é uma organização não governamental que atua na proteção animal em Balsas - MA. A organização mantém até o momento 37 cães adultos e 23 gatos, totalizando 60 animais sob seus cuidados. No período de maio e junho de 2026, foram registrados cinco novos resgates e duas adoções de cães adultos (ANJOS DE PATAS, 2026).

O público-alvo interno do projeto é formado pelos responsáveis e voluntários que mantêm as informações dos animais. O público-alvo externo é composto por pessoas interessadas em adoção que precisam conhecer quais animais estão disponíveis e quais características estão registradas.

4 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA IDENTIFICADO

O diagnóstico da equipe indicou que informações sobre os animais podem permanecer distribuídas entre diferentes meios, o que dificulta sua consulta e atualização. Para o potencial adotante, a busca também pode depender de publicações e contato direto com a organização.

A literatura brasileira mostra que a organização das informações é relevante no contexto de abrigos. Galdioli, Rocha e Garcia (2022) observam que a falta de dados sobre instituições e políticas internas e externas dificulta a compreensão da realidade dos abrigos brasileiros. Em outro estudo, Santos et al. (2024) apontam que portais de adoção podem se beneficiar de mecanismos que aproximem preferências e condições do adotante das características do animal.

Diante disso, o problema escolhido para o MVP é: como facilitar a busca por animais disponíveis utilizando as preferências informadas pelo potencial adotante, sem substituir a avaliação humana da ONG e sem ampliar excessivamente o escopo do projeto?

5 PESQUISA E FUNDAMENTAÇÃO DO PROBLEMA

5.1 Contexto dos abrigos e da adoção animal

Galdioli, Rocha e Garcia (2022) analisaram o perfil de abrigos brasileiros de cães e gatos e destacaram a importância de conhecer suas políticas e dados para compreender a realidade dessas instituições. O estudo reforça a necessidade de informações organizadas para apoiar atividades relacionadas ao acolhimento e à adoção.

Evangelista et al. (2019), em projeto de extensão voltado à adoção de animais abandonados, utilizaram mídias digitais e ações presenciais para promover adoções e conscientização sobre guarda responsável. Os autores mostram que recursos digitais

podem contribuir para a divulgação dos animais, embora não substituam outras ações de aproximação com a comunidade.

5.2 Sistemas de recomendação aplicados à adoção

Santos et al. (2024) propõem um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais. Segundo os autores, portais de adoção podem apresentar dificuldades quando não oferecem mecanismos que relacionem as preferências do adotante às características dos animais. O trabalho desenvolve uma solução que sugere cães considerando atributos e preferências e relata aumento de precisão quando os critérios recebem ponderação.

Esse estudo é especialmente relevante para o IAnjos de Patas porque demonstra, em pesquisa brasileira e de acesso aberto, a viabilidade de utilizar mecanismos computacionais para apoiar a busca por animais compatíveis. O MVP deste projeto, porém, será mais simples: não implementará o algoritmo de cosseno ponderado do artigo. A IA será usada para interpretar o texto do usuário, enquanto a busca será realizada com critérios estruturados no banco de dados.

5.3 Inteligência Artificial e Processamento de Língua Natural

Finger (2021) apresenta a evolução do Processamento de Língua Natural (PLN) em português e discute aplicações modernas baseadas em aprendizado de máquina, além de desafios técnicos e éticos da área. O PLN é pertinente ao projeto porque a entrada principal do assistente será uma frase escrita pelo usuário em português.

Kuroki Júnior e Gottschalg-Duque (2023) discutem o uso de técnicas de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural no tratamento de dados textuais, destacando a importância da organização e do pré-processamento das informações em aplicações que utilizam redes neurais. Para o IAnjos de Patas, essa fundamentação sustenta a decisão de transformar a frase do usuário em campos estruturados antes de consultar os animais.

Assim, uma frase como “procuro uma cadela pequena, tranquila e que conviva bem com crianças” poderá ser interpretada pelo módulo de IA e convertida em critérios como sexo, porte, temperamento e convivência. A IA não deverá decidir a adoção nem criar informações ausentes.

6 JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta busca reduzir o esforço necessário para localizar animais com características compatíveis com as preferências de uma pessoa interessada em adoção. A escolha de uma interface em linguagem natural permite que o usuário descreva o que procura sem precisar compreender previamente os campos e filtros do sistema.

A adoção de um mecanismo de recomendação é coerente com a literatura brasileira: Santos et al. (2024) mostram que características do animal e preferências do adotante podem ser utilizadas para apoiar recomendações. No IAnjos de Patas, a inovação proposta está na utilização de IA para interpretar a linguagem do usuário e convertê-la em critérios consultáveis.

A solução foi propositalmente limitada para ser executável durante o semestre. Não será treinado um modelo próprio, não serão analisadas imagens e a IA não terá autonomia para aprovar adoções.

7 SOLUÇÃO PROPOSTA - IANJOS DE PATAS

O IAnjos de Patas será uma aplicação web responsiva com um catálogo de animais disponíveis e um campo de busca em linguagem natural. Os animais possuirão um conjunto pequeno de características cadastradas, como espécie, sexo, porte, faixa etária, temperamento e convivência, quando essas informações forem conhecidas.

Ao receber a descrição do usuário, o módulo de IA deverá retornar somente critérios estruturados. O back-end validará esses critérios e consultará o banco de dados. A interface apresentará os animais compatíveis e uma explicação curta baseada exclusivamente nos dados cadastrados.

Quando uma característica não estiver registrada, ela será tratada como desconhecida. A ausência de informação não poderá ser interpretada como compatibilidade.

8 LEAN CANVAS

Bloco	Definição para o IAnjos de Patas
Problema	Dificuldade de localizar, entre os animais disponíveis, perfis compatíveis com preferências do potencial adotante.

Segmentos de usuários	Responsáveis e voluntários da ONG; pessoas interessadas em adoção.
Proposta única de valor	Permitir que o usuário descreva em português o animal que procura e receba resultados baseados nos dados reais cadastrados.
Solução	Catálogo web, campo de busca em linguagem natural, interpretação dos critérios por IA e consulta estruturada ao banco.
Canais	Instagram da ONG.
Fluxos de receita / sustentabilidade	Não há monetização prevista no MVP acadêmico. Eventual continuidade dependerá da estratégia da organização.
Estrutura de custos	Hospedagem, banco de dados e eventual consumo de API de modelo de linguagem.
Métricas-chave	Taxa de interpretação correta dos critérios; taxa de resultados considerados coerentes; conclusão da busca sem ajuda.
Vantagem	Solução construída a partir de um problema real e dos dados específicos da Anjos de Patas.

9 DEFINIÇÃO DO PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL (MVP)

9.1 Objetivo do MVP

Validar se um assistente simples de Inteligência Artificial consegue interpretar preferências escritas em português e apoiar a localização de animais compatíveis utilizando somente informações cadastradas no banco de dados.

9.2 Funcionalidades essenciais

Código	Funcionalidade essencial
F01	Cadastro e edição dos dados mínimos dos animais.
F02	Registro de espécie, sexo, porte, faixa etária, temperamento e convivência, quando conhecidos.

F03	Definição da situação do animal: disponível, indisponível ou adotado.
F04	Catálogo público de animais disponíveis.
F05	Campo para descrição das preferências em linguagem natural.
F06	Interpretação do texto por IA e retorno de critérios estruturados.
F07	Consulta ao banco e apresentação dos animais compatíveis.
F08	Explicação curta baseada somente nos dados cadastrados.

9.3 Hipótese de validação

O assistente de Inteligência Artificial será capaz de interpretar preferências descritas em linguagem natural e apoiar a localização de animais compatíveis com base exclusivamente nas características cadastradas, atingindo pelo menos 80% de concordância com a avaliação humana nos cenários de teste.

9.4 Estratégia de validação

A equipe preparará cenários de busca e um conjunto de animais cadastrados. Em cada cenário, o sistema interpretará a frase e retornará resultados. Um avaliador verificará se os critérios extraídos correspondem ao texto e se os animais apresentados realmente atendem aos dados cadastrados.

Serão registradas duas métricas principais: (a) percentual de critérios corretamente interpretados; e (b) percentual de resultados considerados coerentes com os dados. Como métrica secundária, a equipe poderá observar se participantes conseguem concluir a busca sem ajuda.

Qualquer característica inventada pela IA ou utilizada sem existir no cadastro será registrada como falha.

10 TECNOLOGIAS E FERRAMENTAS PREVISTAS

Tecnologia	Utilização prevista
HTML5 CSS3 JavaScript	Interface web responsiva.

Supabase/PostgreSQL	Armazenamento dos animais e consultas estruturadas.
Back-end simples em JavaScript ou Python	Receber o texto, chamar o serviço de IA, validar a resposta e consultar o banco. A equipe escolherá uma única opção antes da implementação.
API de modelo de linguagem	Converter a frase em critérios estruturados. Não será treinado modelo próprio.
JSON	Formato de resposta esperado da IA para facilitar a validação dos campos.
Git / GitHub	Versionamento e colaboração.
Figma	Prototipação das telas.

A escolha do provedor do modelo de linguagem será feita durante a implementação considerando custo, disponibilidade e facilidade de integração. Essa decisão não altera a hipótese central do projeto.

11 ARQUITETURA SIMPLIFICADA DO MVP

O fluxo será: (1) o usuário escreve suas preferências; (2) o front-end envia o texto ao back-end; (3) o back-end envia o texto necessário ao modelo de linguagem; (4) o modelo retorna critérios estruturados em JSON; (5) o back-end valida os campos; (6) o banco é consultado; e (7) a interface apresenta os animais compatíveis.

A arquitetura separa interpretação de linguagem e recuperação dos dados. O modelo de IA não receberá autoridade para alterar o cadastro nem decidir sobre a adoção.

12 CRONOGRAMA SIMPLIFICADO

Período	Atividade
Setembro/2026	Fechamento do escopo, Lean Canvas e atributos mínimos dos animais.
Setembro/2026	Protótipo das telas e modelagem do banco.
Setembro/2026	Cadastro mínimo e catálogo público.
Outubro/2026	Back-end e integração inicial com o modelo de linguagem.

Outubro/2026	Busca estruturada, tratamento de erros e testes técnicos.
Novembro/2026	Preparação e execução dos cenários de validação.
Novembro/2026	Cálculo das métricas e ajustes finais.
Novembro/2026	Documentação e correções.
Novembro/2026	Entrega do MVP, repositório e documentação.

13 LINKS DO PROJETO

Repositório Git: [Repositório IAnjos de Patas.](#)

Protótipo no Figma: [Projeto Anjos de Patas no Figma](#)

14 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se verificar se a interpretação de linguagem natural agrega utilidade à busca por animais disponíveis sem aumentar excessivamente a complexidade do sistema. O resultado principal será a medição da hipótese do MVP, e não a quantidade de funcionalidades desenvolvidas.

Caso a hipótese seja confirmada, o projeto poderá futuramente evoluir para mecanismos de recomendação mais sofisticados, acompanhamento de interesse em adoção ou recursos administrativos. Essas funcionalidades não integram o MVP.

REFERÊNCIAS

ANJOS DE PATAS. *Apresentação: maio e junho de 2026.* Balsas, MA, 2026. Material institucional fornecido à equipe.

EVANGELISTA, Alberto Gonçalves et al. Adoção Animal IFC: incentivando a adoção de animais abandonados. *Extensão Tecnológica: Revista de Extensão do Instituto Federal Catarinense*, Blumenau, n. 11, p. 58-64, 2019. DOI: 10.21166/rext.v0i11.18. Disponível em: <https://publicacoes.ifc.edu.br/index.php/RevExt/article/view/18>. Acesso em: 3 set. 2026.

FINGER, Marcelo. Inteligência Artificial e os rumos do processamento do português brasileiro. *Estudos Avançados*, São Paulo, v. 35, n. 101, p. 51-72, 2021. DOI: 10.1590/s0103-4014.2021.35101.005. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/63sbv5qSnnrqq8WpVwpgXzD/?lang=pt>. Acesso em: 3 set. 2026.

GALDIOLI, Lucas; ROCHA, Yasmin da Silva Gonçalves da; GARCIA, Rita de Cassia Maria. Perfil dos abrigos de cães e gatos brasileiros quanto às políticas externas e internas. *Research, Society and Development*, [S. l.], v. 11, n. 9, e48111932253, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.32253. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/32253>. Acesso em: 3 set. 2026.

KUROKI JÚNIOR, George Hideyuki; GOTTSCHALG-DUQUE, Claudio. Uma proposta de arquitetura da informação aplicada ao processamento de linguagem natural: contribuições da Ciência da Informação no pré-processamento de dados para treinamento e aprendizado de redes neurais artificiais. *RDBCi: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação*, Campinas, v. 21, e023015, 2023. DOI: 10.20396/rdbci.v21i00.8671396. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdbci/a/SqQGgdcVrL8bw5RppLJ4vpz/?format=html&lang=pt>. Acesso em: 3 set. 2026.

SANTOS, Monaliza Carvalho et al. Um sistema de recomendação baseado em conteúdo para adoção de animais utilizando a técnica do cosseno ponderado. *Texto Livre*, Belo Horizonte, v. 17, e42708, 2024. DOI: 10.35699/1983-3652.2024.42708. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/tl/a/8pJNCPVWDcscMCBRhShb3KC/?lang=pt>. Acesso em: 3 set. 2026.